Esercitazione 1

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

24 febbraio 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Rappresentazione degli eventi e proprietà elementari della probabilità

Esercizio 1.1: ([EL] es. 1.2) Siano A, B e C tre eventi. Esprimete i seguenti eventi mediante operazioni logiche su A, B e C:

1. si verifica *almeno uno* dei tre eventi
2. *nessuno* dei tre eventi si verifica
3. si verifica *soltanto uno* dei tre eventi
4. si verifica *al più uno* dei tre eventi
5. si verificano *tutti* i tre eventi
6. si verificano *esattamente due eventi su tre*
7. si verifica *soltanto* A
8. si verifica A
9. si verificano *almeno due* dei tre eventi

Inoltre, scrivete le seguenti implicazioni logiche in termini di proprietà di contenimento degli insiemi A, B e C:

10. A implica B
11. A implica sia B sia C
12. A non può verificarsi se si verifica almeno uno tra B o C
13. A può verificarsi solo a condizione che non si verifichino né B né C
14. A si verifica esattamente quando (= se e solo se) non si verificano né B né C.

Esercizio 1.2: ([R] cap. 3, es. 5) Un sistema è composto da 4 componenti, ciascuno dei quali funziona oppure è guasto. Si osserva lo stato dei componenti, ottenendo un vettore (x_1, x_2, x_3, x_4), dove x_i è 1 oppure 0 a seconda che il componente i-esimo funzioni oppure no. Decidiamo di descrivere l'esperimento aleatorio di misura dello stato dei componenti attraverso lo spazio campionario Ω di tutti i possibili vettori di tale forma.

1. Da quanti elementi è formato Ω?
2. Il sistema nel suo insieme funziona fintantoché entrambi i componenti 1 e 2 oppure 3 e 4 funzionano. Rappresentare l'evento $E =$ "il sistema funziona" attraverso un opportuno sottoinsieme di Ω.
3. Sia F l'evento "i componenti 1 e 3 sono guasti". Rappresentare F attraverso un opportuno sottoinsieme di Ω.
4. Rappresentare gli eventi $E \cap F$ e $E \cup F$ attraverso opportuni sottoinsiemi di Ω.

Fissiamo ora sull'insieme delle parti $\mathcal{P}(\Omega)$ di Ω la probabilità uniforme $\mathbb{P}$. Calcolare

5. la probabilità di E;
6. la probabilità di F;
7. la probabilità che si verifichi sia E sia F;
8. la probabilità che si verifichi E o F.

Esercizio 1.3: Un'urna contiene 10 palline, numerate da 1 a 10. Se ne estraggono due, una alla volta, con reinserimento (prima di procedere alla seconda estrazione, si rimette la prima estratta nell'urna). Sono dati gli eventi

$A =$ "La prima estratta è contrassegnata da un numero pari"

$B =$ "Almeno una delle due estratte è contrassegnata da un 6"

a. Descrivere uno spazio campionario Ω per l'esperimento aleatorio precedente, e rappresentare gli eventi A e B in termini di sottoinsiemi di Ω. Calcolare le probabilità di A e B.

b. Descrivere in termini di A e B gli eventi:

- A e B si verificano entrambi;
- si verifica almeno uno tra A e B;
- non si verifica né A né B.

Calcolarne poi le probabilità.

c. Si consideri l'esperimento che consiste nell'estrarre casualmente alcune palline (eventualmente tutte) mettendole in una seconda urna. Si considerino gli eventi

$C =$ "La pallina numerata 3 è presente nella seconda urna"

$D =$ "Tutte le palline sono presenti nella seconda urna".

Descrivere un nuovo spazio campionario Ω' per questo esperimento aleatorio, gli eventi C e D come sottoinsiemi di Ω' e stabilire quale relazione insiemistica sussiste tra C e D.

Esercizio 1.4: ([EL] es. 1.5) Siano A, B due eventi.

1. Se A e B sono incompatibili, $\mathbb{P}(A) = 1/4$ e $\mathbb{P}(A \cup B) = 3/4$, quanto vale $\mathbb{P}(B)$?
2. Se $\mathbb{P}(A) = 1/3$ e $\mathbb{P}(B^c) = 1/4$, A e B possono essere incompatibili?
3. Se $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 3/8$, puó essere $\mathbb{P}(A \cup B) = 1/4$? E $\mathbb{P}(A \cup B) = 7/8$?
4. Dimostrare la seguente *disuguaglianza di Bonferroni*
$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$$
5. Supponiamo che $\mathbb{P}(A) = 3/4$ e $\mathbb{P}(B) = 3/8$. Dimostrare che allora $1/8 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq 3/8$.

6. Dimostrare che la probabilità che si verifichi uno e uno solo tra A e B vale

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B).$$

Esercizio 1.5: ([EL] es. 1.7) Una ditta riceve richieste di forniture, che possono essere urgenti oppure no, e richiedere la consegna in città oppure fuori città. Per una data richiesta è noto che:

(i) la probabilità che una consegna sia fuori città è 0.4.

(ii) la probabilità che una consegna sia urgente è 0.3.

(iii) la probabilità che una consegna sia non urgente e in città è 0.4.

Calcolate (a) la probabilità che una consegna sia urgente e in città; b) la probabilità che una consegna sia o fuori città o non urgente c) la probabilità che una consegna sia urgente ma fuori città.

Calcolo Combinatorio

Esercizio 1.6: *Problema delle coincidenze.* In un'aula in cui sono presenti n studenti, qual è la probabilità che almeno due di loro festeggino il compleanno nello stesso giorno?

Esercizio 1.7: Mescoliamo bene un mazzo di 32 carte e giochiamo a poker. Qual è la probabilità di avere una doppia coppia servita (e non un gioco migliore)? E una scala semplice (5 carte con valori distinti e consecutivi e non tutte dello stesso seme)?

Esercizio 1.8: Al gioco del lotto, ogni settimana per ogni ruota, vengono estratte (senza reimmissione) cinque palline da un'urna contenente 90 palline numerate da 1 a 90 e per il resto indistinguibili. Calcolare la probabilità che in una data settimana, sulla ruota di Genova:

1. Il primo estratto sia il 27
2. Il terzo estratto sia il 27
3. Venga estratto il 27
4. Il primo estratto sia il 27 e il secondo il 51
5. Vengano estratti due numeri prefissati tre numeri prfissati, quattro numeri prefissati, vengano estratti 5 numeri prefissati
6. Vengano estratti 5 numeri pari (qualsiasi)

Probabilità condizionata e indipendenza per due eventi

Esercizio 1.9: ([EL] es. 1.3) Una moneta regolare viene lanciata due volte.

1. Descrivete un possibile spazio campionario Ω per questo esperimento aleatorio, e rappresentate in esso gli eventi

   $$T_i = \text{“esce testa all'}i\text{-esimo lancio”}$$

   (con $i = 1, 2$)

Antonio vince se esce testa al primo lancio; Benedetto vince se la moneta esibisce croce al secondo; Carlo vince se esce la stessa faccia in tutti e due i lanci.

2. Descrivete in termini di sottoinsiemi di Ω i seguenti eventi:
   (a) Antonio vince
   (b) Antonio perde
   (c) Benedetto vince
   (d) Carlo vince
   (e) Antonio e Benedetto vincono entrambi
   (f) Vince Antonio ma non Carlo
   (g) Vince Carlo ma non Benedetto
   (h) Vincono tutti e tre

(i) Vince almeno uno dei tre

(j) Non vince nessuno dei tre

(k) Vince soltanto uno dei tre

3. Sapendo che si tratta di una moneta equa, calcolare la probabilità di tutti gli eventi precedenti.

4. Determinare quali tra le seguenti coppie sono formate da due eventi indipendenti:

   (a) "Antonio vince" e "Benedetto vince"

   (b) "Antonio perde" e "Benedetto vince"

   (c) "Antonio vince" e "Carlo perde"

   (d) "Antonio e Benedetto vincono entrambi" e "Carlo vince"

   (e) "Vince almeno uno dei tre" e "Antonio vince"

Esercizio 1.10: Un supermercato accetta pagamenti con carte di credito di due soli tipi A e B. Il 30% dei clienti possiede la carta A, il 50% possiede la carta B, il 10% entrambe le carte.

1. Calcolare la probabilità che un cliente scelto a caso possieda almeno una delle due carte accettate dal supermercato.

2. Calcolare la probabilità che un cliente scelto a caso possieda esattamente una delle due carte accettate dal supermercato.

3. Se un cliente possiede almeno una carta di credito accettata dal supermercato, qual è la probabilità che possieda una carta di tipo A?

4. Si può dire che possedere una carta di tipo B sia indipendente dal fatto di averne già una del tipo A?

5. Il fatto di possedere già una carta di un tipo aumenta o diminuisce la probabilità di averne una dell'altro tipo?

Esercizio 1.11: ([ELP] es. 1.5.14)
Si effettua un test anti-doping sugli atleti di una certa società sportiva. Si sa che la sensibilità del test, ovvero la probabilità che un atleta che ha assunto doping risulti positivo, è del 95%, mentre la specificità del test, ovvero la probabilità che

un atleta sia "pulito" (risulti negativo) è del 90%. In base a studi precedenti, si sa che la percentuale di atleti della società che assumono doping si attesta intorno al 3%.

a) Calcolare la probabilità che un atleta a caso risulti positivo al test anti-doping.

b) Calcolare il valore predittivo del test, ovvero la probabilità che un atleta risultato positivo al test, sia effettivamente dopato.

Esercizio 1.12: Supponiamo di avere un mazzo di 40 carte: 20 di queste sono rosse su un lato e nere sull'altro, mentre le altre 20 sono rosse su entrambi i lati. Pesco una carta a caso dal mazzo e la poso sul tavolo.

1. Qual è la probabilità che la carta pescata esibisca il colore rosso?
2. Supponiamo ora che la carta pescata a caso dal mazzo e posata sul tavolo esibisca effettivamente il colore rosso. Qual è la probabilità che l'altro suo lato (quello nascosto) sia nero?

Esercizio 1.13: ([EL] es. 1.37) Partendo dalla piazzetta del paese, Camillo può raggiungere il porto scegliendo tra sei diversi percorsi, numerati da 1 a 6. Camillo sceglie il percorso lanciando un dado regolare. Per i = 1,... 6, sia $\frac{1}{i+1}$ la probabilità di raggiungere il porto in meno di 10 minuti, dato di avere scelto il percorso i.

1. Calcolate la probabilità che Camillo impieghi meno di 10 minuti per raggiungere il porto dalla piazzetta.
2. Calcolate la probabilità che Camillo abbia scelto il percorso 1, sapendo che ha impiegato almeno 10 minuti per raggiungere il porto dalla piazzetta.

Esercizio 1.14: ([EL] es. 1.42) *(Indipendenza condizionata)* Ho tre monete in tasca. Due di queste monete sono eque, mentre la terza è truccata in modo che c'è testa su tutte e due le sue facce. Prendo a caso una delle tre monete e la lancio due volte (sempre la stessa moneta).

1. Qual è la probabilità che al primo lancio esca testa? E la probabilità che esca testa al secondo?

2. Qual è la probabilità che esca testa in tutti e due i lanci?

3. Se al primo lancio è uscita testa, qual è la probabilità che esca testa anche al secondo?

4. I due eventi
$$T_1 = \text{“esce testa al primo lancio”}$$
e
$$T_2 = \text{“esce testa al secondo lancio”}$$
sono indipendenti?

5. Se è uscita testa in tutti e due i lanci, qual è la probabilità che la moneta che sto usando sia quella truccata?

Esercizio 1.15: ([EL] es. 1.32) Si considerino due urne A e B; l'urna A contiene 6 palline rosse e 4 nere, mentre l'urna B ne contiene 4 rosse e 5 nere. Si sceglie a caso una pallina dall'urna A, la si trasferisce nell'urna B, e si estrae a caso una pallina da B stessa.

1. Calcolare la probabilità di avere estratto una pallina nera da B.

2. Determinare la probabilità che la pallina trasferita fosse nera, avendo estratto una pallina nera dall'urna B.

Una volta determinata la composizione dell'urna B con il meccanismo precedente (trasferimento di una pallina a caso da A a B), si estrae una pallina dall'urna B per due volte **con reimmissione**.

3. Qual è la probabilità di estrarre una pallina nera da B alla seconda estrazione, sapendo di averne già estratta una nera alla prima estrazione? (**Attenzione**: i due eventi NON sono indipendenti.)

Esercizio 1.16: *(Paradosso di Monty Hall e doppio condizionamento)*
In un quiz televisivo, al concorrente viene proposto il seguente gioco. Ci sono 3 porte: dietro ad una c'è il premio, una macchina, mentre dietro a ciascuna delle altre due c'è una capra. Il gioco funziona nel modo seguente:

- Il giocatore sceglie una delle tre porte
- Il conduttore dello show, che sa dietro quale porta si trova il premio, apre una delle altre due dove vi è una capra
- Viene data la possibilità al giocatore di cambiare la sua scelta iniziale, e aprire la porta restante, o tenersi la sua decisione iniziale.

Cosa conviene fare al giocatore, tenere la scelta iniziale o scambiare?
Ci sono due possibili varianti di questo problema:

1. il giocatore non osserva quale delle due porte apre il conduttore;
2. il giocatore osserva quale delle due porte apre il conduttore.